Do Monolito aos Microsserviços

Estudo de caso: plataforma de e-commerce MercadoRápido (exemplo fictício)

Integrantes do grupo

Antonio Roberto Macruz Silva
Bruno Sierra Segovia dos Santos
Wellington Alves Da Silva Junior
Igor Franco de Freitas

1. Contextualização da aplicação

A MercadoRápido é uma loja virtual fictícia, criada só para este exemplo, que vende eletrônicos e acessórios. No começo ela era pequena, com poucos produtos e algumas dezenas de pedidos por dia, e foi desenvolvida como uma aplicação monolítica. Isso quer dizer que tudo (cadastro de usuários, catálogo, carrinho, pedidos, pagamentos e envio de notificações) fica dentro de um único projeto, com o mesmo código-fonte e um banco de dados só.

Só que a loja cresceu e esse modelo passou a dar problema. Na Black Friday, por exemplo, o catálogo recebe muito mais acessos do que o resto, mas como está tudo junto não dá para aumentar só ele, e a aplicação inteira precisa ser escalada. Uma falha no módulo de notificações também pode acabar derrubando o sistema todo. Outro problema é que qualquer mudança, mesmo pequena, obriga a recompilar e publicar tudo de novo, o que atrasa as entregas e aumenta o risco de dar algum erro. E como equipes diferentes começaram a mexer no mesmo código, surgiram conflitos e dependências difíceis de controlar.

Para resolver isso, a empresa decidiu dividir o monolito em microsserviços. Cada microsserviço é um serviço pequeno e independente, responsável por uma parte do negócio, com o seu próprio banco de dados e a sua própria implantação.

2. Divisão do monolito em microsserviços

A divisão foi feita por domínio de negócio, e cada módulo do monolito virou um serviço separado. O cliente não fala direto com os serviços. As requisições passam antes pelo API Gateway, que funciona como uma porta de entrada única e encaminha cada uma para o serviço certo.

Tabela 1 - Microsserviços da MercadoRápido

Microsserviço	Responsabilidade	Dados próprios
Usuários	Cadastro, login e autenticação (tokens JWT)	Clientes e credenciais
Catálogo	Produtos, preços, estoque e busca	Produtos e categorias
Carrinho	Itens escolhidos antes da compra	Carrinhos (cache/NoSQL)
Pedidos	Criação e acompanhamento dos pedidos	Pedidos, itens e status
Pagamentos	Cartão, Pix, boleto e integração com as operadoras	Transações
Notificações	E-mails e avisos (pedido confirmado, enviado)	Fila de mensagens

Um exemplo de fluxo é a finalização de uma compra. O cliente faz a requisição no API Gateway, que repassa para o serviço de Pedidos. O Pedidos consulta o Catálogo para ver se

ainda tem estoque e depois pede a cobrança ao serviço de Pagamentos. Quando o pagamento é aprovado, o Pedidos publica um evento, e é esse evento que faz o serviço de Notificações mandar o e-mail de confirmação. Se o Notificações estiver fora do ar nessa hora, a compra continua funcionando normalmente e o e-mail é enviado quando ele voltar.

3. Ilustração: monolítica x microsserviços

A Figura 1 mostra as duas arquiteturas lado a lado.

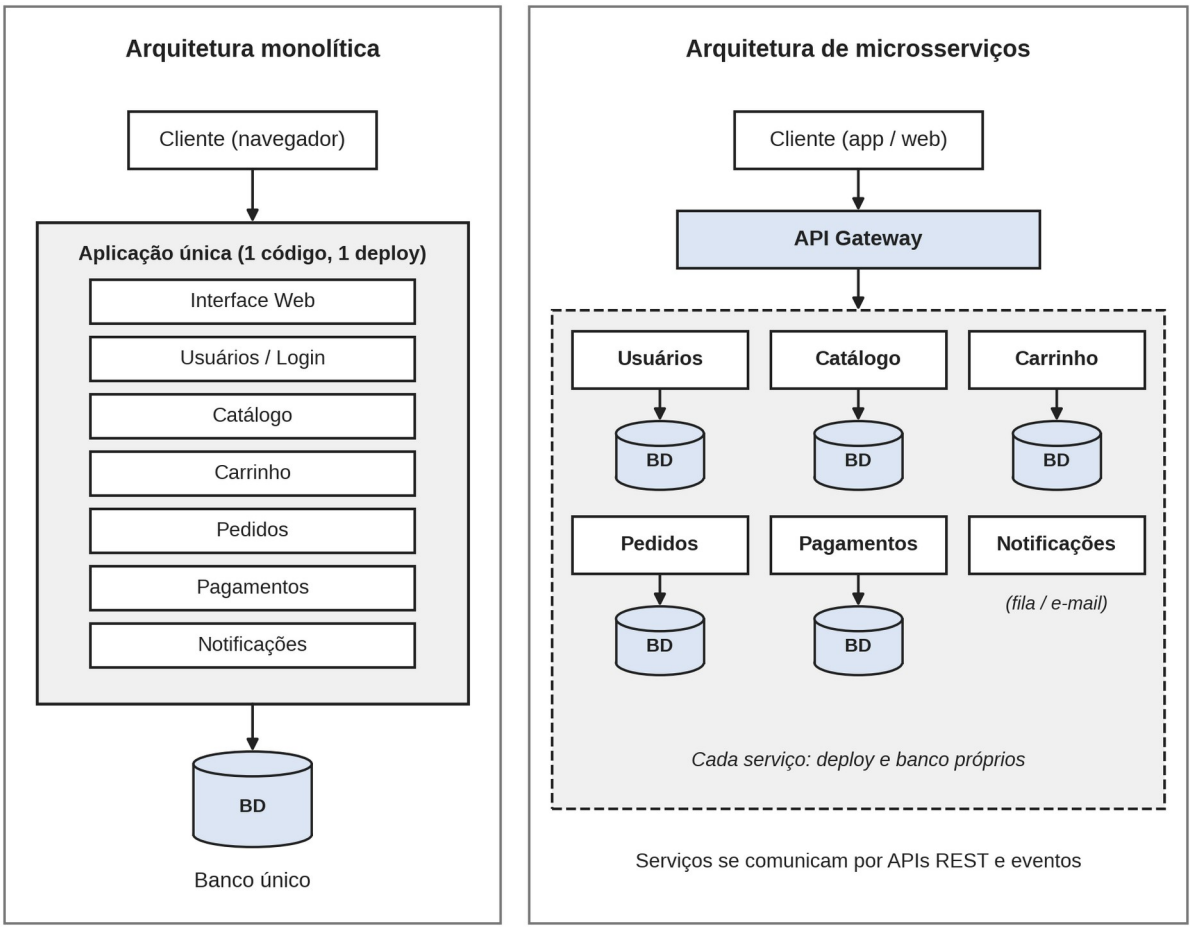


Figura 1 - À esquerda, a arquitetura monolítica, com todos os módulos dentro de um único bloco e um banco de dados compartilhado. À direita, os microsserviços atrás de um API Gateway, cada um com o seu próprio banco de dados.

4. Comparação entre as arquiteturas

Na Tabela 2 comparamos as duas arquiteturas em alguns pontos principais.

Tabela 2 - Monolítica x microsserviços

Aspecto	Monolítica	Microsserviços
Estrutura	Um único projeto e um único executável	Vários serviços pequenos e independentes
Banco de dados	Um banco compartilhado por todos os módulos	Um banco para cada serviço
Implantação	O sistema inteiro é publicado de uma vez	Cada serviço é publicado separadamente
Escalabilidade	Só dá para escalar a aplicação inteira	Escala só o serviço que precisa (ex.: Catálogo)
Tolerância a falhas	Uma falha pode afetar o sistema inteiro	A falha tende a ficar isolada em um serviço
Tecnologias	Normalmente uma stack só	Cada serviço pode usar a tecnologia que fizer mais sentido
Complexidade	Mais simples de desenvolver e testar no começo	Mais complexo de operar (rede, monitoramento, versionamento)

5. Conclusão

Com o exemplo da MercadoRápido percebemos que dividir o monolito em microsserviços resolve boa parte dos problemas que a loja tinha. O catálogo pode ser escalado sozinho na Black Friday, uma falha nas notificações não derruba a compra e cada equipe consegue alterar e publicar o seu serviço sem depender das outras.

Por outro lado, isso tem um preço. Agora são vários serviços para publicar, monitorar e manter se comunicando pela rede, o que exige mais infraestrutura e dá mais trabalho do que cuidar de uma aplicação só. Por isso achamos que a escolha depende do tamanho do sistema e do que o negócio precisa. Para um sistema pequeno, o monolito ainda é a opção mais simples. Já quando o sistema cresce e precisa ser alterado e entregue com mais rapidez, os microsserviços começam a compensar.